

Justificativa Metodológica do Recorte Espacial Experimental

Delimitação Amostral na Bacia Hidrográfica do Paraná 3 (Foz do Iguaçu a Céu Azul): Fundamentação Agroecológica, Fisiográfica, Isenção Estatística e Integração Multi-Sensor no SAREL v2.0

1. Contextualização e Delimitação da População Amostral

Na concepção de projetos de modelagem preditiva e sensoriamento remoto aplicado às ciências agrárias, a definição da **população amostral (sampling frame)** constitui uma das decisões de maior impacto na validade científica dos resultados. A literatura de conservação de solo e água (Wischmeier & Smith, 1978; Renard et al., 1997) estabelece que a **bacia hidrográfica** é a unidade física, ecológica e hidrológica fundamental para a análise de processos erosivos, suplantando delimitações puramente político-administrativas.

Neste projeto de mestrado, o sistema **SAREL v2.0** foi arquitetado com capacidade algorítmica de varredura estadual via Google Earth Engine; contudo, a **área de estudo e validação experimental presencial** é formalmente circunscrita à **Bacia Hidrográfica do Paraná 3 (BP3)**, com foco no corredor agroecológico que interliga os municípios de **Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Medianeira, Matelândia e Céu Azul**. A presente seção detalha as razões científicas, fisiográficas e estatísticas que respaldam essa escolha perante a banca examinadora.

2. Por que a Bacia do Paraná 3 (Foz a Céu Azul) é Cientificamente Perfeita?

Longe de representar uma escolha de conveniência simplista, o corredor entre Foz do Iguaçu e Céu Azul constitui um dos mais expressivos **laboratórios naturais de conservação de solo do Brasil**, reunindo em menos de 80 km uma variabilidade biofísica raramente encontrada em outras regiões:

- Excelente Gradiente Topo-Sequencial (Amplitude de Relevos):** O perfil longitudinal do corredor parte de cotas de ~180 a 250 m nas margens do Reservatório de Itaipu (Foz do Iguaçu), estende-se por colinas suaves a suave-onduladas em Medianeira (250 a 450 m, declividades de 4% a 10%) e ascende ao rebordo do Terceiro Planalto Paranaense em Matelândia e Céu Azul (600 a 750 m de altitude, com vertentes onduladas e forte-onduladas de 8% a 20%). Essa conformação garante a representação física de todos os terços de declividade (S (declividade)) exigidos pelo modelo.
- Transição Pedológica Expressiva (Latossolos e Nitossolos):** A região assenta-se sobre derrames basálticos da Formação Serra Geral, apresentando transições nítidas entre Latossolos Vermelhos Distroférricos (profundos e permeáveis) e Nitossolos Vermelhos Eutróficos (estruturados, com gradiente textural e suscetíveis a escoamento superficial em relevos mais declivosos), contemplando os dois níveis de erodibilidade (K (erodibilidade)) da Embrapa.
- Polo Histórico de Gestão de Bacias e Conservação de Solo:** A Bacia do Paraná 3 abriga os programas agroambientais da Itaipu Binacional (como o *Cultivando Água Boa*), onde coexistem lavouras sob Sistema Plantio Direto (SPD) consolidado de altíssima palhada (controles negativos) e áreas sob manejo vulnerável com carregadores erodidos e terraços assoreados.
- Vínculo Institucional e Viabilidade de Execução:** A sede do programa de pós-graduação (PPGTCA) localiza-se na **UTFPR - Campus Medianeira**, no epicentro geográfico da bacia, viabilizando o deslocamento imediato de equipes após tempestades erosivas para validação in-situ sem as distorções temporais causadas por viagens interestaduais longas.

Compartimento / Município	Altitude & Relevo Típico	Declividade (S (declividade))	Solo Predominante (K (erodibilidade))	Dinâmica Erosiva na Pesquisa
Céu Azul / Matelândia (Rebordo do Planalto)	600 a 750 m Ondulado a Forte	8% a 20% (Terço Forte)	Nitossolo Vermelho / Latossolo Distroférrico	Zona crítica de desprendimento laminar, alta energia cinética e ruptura de rampa.
Medianeira / São Miguel (Planalto Intermediário)	250 a 450 m Suave-Ondulado	4% a 10% (Terço Moderado)	Latossolo Vermelho Eutrófico	Agricultura intensiva de grãos; contraste nítido entre SPD de ponta e manejo deficiente.
Foz do Iguaçu / Sta Terezinha (Calha do Lago de Itaipu)	180 a 250 m Plano a Suave	2% a 6% (Terço Suave)	Latossolo Vermelho / Gleissolos de baixada	Sopé deposicional, desaceleração do fluxo, controles estáveis e borda de mata ciliar.

3. Fundamentação Estatística e Isenção de Viés

Um questionamento frequente refere-se ao risco de **viés de autosseleção ou conveniência** quando a área de estudo é restrita à proximidade da sede acadêmica. No desenho experimental do SAREL v2.0, demonstra-se formalmente que **não ocorre qualquer prejuízo estatístico**, respaldando-se na teoria clássica de amostragem geoespacial (Cochran, 1977; Brus, 2019):

- **Delimitação da População 'A Priori' (Sampling Frame):** O viés estatístico surge unicamente quando o pesquisador gera uma amostra probabilística em uma escala ampla (ex.: Paraná todo) e, *a posteriori*, descarta arbitrariamente os pontos distantes, mantendo apenas os convenientes. No SAREL, a delimitação é definida **a priori**: a população estatística declarada da pesquisa é a Bacia Hidrográfica do Paraná 3. Dentro desse universo circunscrito, o sorteio é 100% probabilístico, garantindo que todo ponto elegível da bacia possua probabilidade não-nula e conhecida de seleção.
- **Preservação da Ortogonalidade dos 18 Estratos (S (declividade) x E (solo nu) x K (erodibilidade)):** Mesmo circunscrito à BP3, o algoritmo de amostragem estratificada do SAREL obriga o preenchimento balanceado de todas as classes biofísicas cruzadas: declividades suaves, médias e fortes sob diferentes frequências históricas de solo exposto. Nenhum estrato é omitido ou super-representado.
- **Mitigação da Dependência Espacial via Thinning Geodésico (P02 ≥ 1,0 km):** Para honrar a Primeira Lei da Geografia de Tobler (1970) e evitar pseudorrepetição amostral, o algoritmo guloso determinístico impõe raio mínimo de 1,0 km entre centróides vizinhos, impedindo que a facilidade de acesso induza aglomerações amostrais em uma mesma propriedade.

BLINDAGEM CONTRA O VIÉS DE CONFIRMAÇÃO: PROTOCOLO DUPLO-CEGO (REGRA 4)

A integridade estatística da Fase B (campo) é garantida pelo perfil de exportação campo-cego. Ao visitar os pontos da subamostra na BP3, o técnico de campo tem acesso unicamente às coordenadas e aos dados fundiários de identificação. Ele **desconhece integralmente** o estrato biofísico, os índices espectrais da série histórica, os fatores da RUSLE e as previsões do modelo de machine learning. O rótulo presencial constitui observação humana empírica pura, impedindo que a proximidade logística influencie o julgamento técnico.

4. Desenho Experimental em Três Escalas Integradas

A adoção da Bacia do Paraná 3 como recorte territorial viabiliza a perfeita convergência entre as **três escalas complementares de observação** concebidas na arquitetura do SAREL, superando as limitações operacionais da literatura convencional:

Escala / Modalidade	Sensor & Resolução Espacial	Volume Amostral na BP3	Papel no Experimento da Dissertação
Escala 1: Orbital Macro (Fase A — Triagem e Séries)	Sentinel-2 MSI (10m) + PlanetScope NICFI (3m) + Copernicus DEM (30m)	300 a 500 pontos estratificados	Treinamento e validação cruzada LOCO (Leave-One-Catchment-Out) de algoritmos supervisionados (XGBoost); caracterização espectro-temporal histórica de 10 anos.
Escala 2: Campo in-situ (Fase B — Verdade Terrestre)	GNSS Submétrico + App SAREL Field Collector + Fotos Nadir / Panorâmica	45 a 60 pontos (~15% a 20% da Fase A)	Auditoria presencial de marcadores físicos (espessura horizonte A, pedestais, crosta, terraços); cálculo formal do Coeficiente Kappa de Cohen ($\kappa \geq 0,61$, IC 95%).
Escala 3: VANT / Drone (Fase D — Sítios Padrão-Ouro)	Câmera RGB / Multiespectral Ortomosaico GSD < 5 a 10 cm + Modelo Digital de Terreno (MDT)	4 sítios contínuos (10 a 50 ha cada) Céu Azul e Medianeira	Held-out test set estrito (nunca treina o modelo); validação matricial pixel-a-pixel da catena completa (topo → encosta → baixada) e superação da falácia da microparcela.

5. Operacionalização no SAREL: O Ecossistema Unificado

A integração entre o laboratório computacional, o aplicativo móvel de campo e a plataforma aérea de drone ocorre sem atritos no SAREL através de quatro fluxos operacionais padronizados:

- **1. Delimitação Regional no Pannel GEE (RegionRequestModal):** O pesquisador acessa o modal de Áreas de Amostragem (AOI) e ativa a Bacia do Paraná 3 ou a lista dos seis municípios da microrregião (Foz a Céu Azul). O backend orquestra a chamada ao GEE (src/app/api/gee/select-candidates/route.ts) confinando os cálculos de elegibilidade matricial, extração harmônica e estratificação estritamente a essa malha vetorial.
- **2. Exportação Blindada para o Aplicativo Móvel (Perfil campo-cego):** A partir dos pontos selecionados na BP3, o SAREL realiza o sorteio estratificado da subamostra de campo (~20%) e exporta a planilha no perfil campo-cego. Esse arquivo é carregado offline no smartphone (SAREL Field Collector), fornecendo a rota de navegação e as coordenadas esperadas sem qualquer contaminação preditiva.
- **3. Auditoria de Concordância e Ingestão Automática (Kappa de Cohen):** Após a vistoria física com registro de espessura de horizonte A, descalçamento de raízes e fotos obrigatórias, o aplicativo gera o arquivo JSON de retorno. O módulo de ingestão do SAREL (src/lib/rotulos/ingestaoKobo.ts) processa o lote, valida a tolerância geodésica P03 (raio de 150m) e computa a matriz de confusão concorrente entre o olhar de campo e a fotointerpretação orbital.
- **4. Sítios de Drone Pré-Cadastrados em Céu Azul e Medianeira:** A Central de Campanha do SAREL (src/lib/padraoOuro/sitiosReferencia.ts) já possui cadastrados os 4 polígonos reais do SICAR nos municípios de Céu Azul e Medianeira, com áreas de 10 a 50 ha. O usuário executa os voos de drone nesses perímetros e ingere os ortomosaicos classificados, confrontando a predição orbital com o mapa de altíssima resolução centimétrica.

Cadeia de Custódia e Governança de Metadados (Regra 3)

A credibilidade perante a banca examinadora reside no fato de que o SAREL **nunca mescla ou confunde** as fontes de dados. A tabela abaixo ilustra como cada registro da Bacia do Paraná 3 é formalmente etiquetado e auditado:

Atributo Científico	Origem Registrada	Modalidade	Selo Formal de Proveniência	Papel no Pipeline
Reflectância B2, B4, B8, B12	Sentinel-2 L2A (BOA Harmonized)	orbital-historico	● medido (GEE / ESA)	Feature contínua de entrada no XGBoost
Declividade e Curvatura	Copernicus DEM GLO-30 (UTM 22S)	topografia-terreno	● medido (SIRGAS 2000)	Estrato S (declividade) e Fator LS da RUSLE
Rótulo de Fotointerpretação	PlanetScope NICFI (3m) — Fase A	interpretacao-visual	● medido (protocolo cego)	Target categórico da amostra geral
Rótulo de Verdade Terrestre	Inspeção in-situ — Fase B	campo	● medido (Field Collector)	Gabarito de calibração e auditoria Kappa
Rótulo de Microparcela Contínua	VANT GSD < 5cm — Fase D	drone	● medido (ortomosaico RGB)	Teste held-out de gradiente na encosta

6. Síntese Conclusiva da Decisão Metodológica

A convergência de todos os fatores fisiográficos, estatísticos e operacionais culmina na consolidação do desenho metodológico da dissertação. O pesquisador declara e fundamenta a seguinte decisão de projeto:

TEXTO CANÔNICO DA DISSERTAÇÃO (CAPÍTULO DE MATERIAL E MÉTODOS)

DECLARAÇÃO METODOLÓGICA FORMAL PARA INSERÇÃO NA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO:

'A delimitação da área experimental desta pesquisa estabelece-se na **Bacia Hidrográfica do Paraná 3 (BP3)**, abrangendo o transecto agroecológico compreendido entre os municípios de **Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Medianeira, Matelândia e Céu Azul**.

A opção metodológica por essa circunscrição territorial apoia-se em cinco compromissos estruturais:

1. Delimitação Regional a Priori: A Bacia do Paraná 3 atua como população amostral formal (sampling frame), eliminando qualquer descarte discricionário ou amostragem de conveniência pós-sorteio.

2. Mineração Algorítmica Isenta: O sistema computacional SAREL v2.0 é o responsável soberano por gerar a malha amostral de satélite (300 a 500 pontos) no Google Earth Engine, assegurando a proporcionalidade matemática dos 18 estratos biofísicos (S (declividade) $\times E$ (solo nu) $\times K$ (erodibilidade)) e o espaçamento geodésico mínimo (thinning $d \geq 1,0$ km).

3. Validação Concorrente in-situ: A subamostra presencial de campo (Fase B, $n = 45$ a 60) é sorteada pelo SAREL dentro da mesma malha da bacia e exportada no perfil campo-cego para o aplicativo móvel SAREL Field Collector, viabilizando a comprovação da validade dos rótulos pelo Coeficiente Kappa de Cohen com IC 95%.

4. Padrão-Ouro em Vertente Contínua: As missões com VANT/Drone (Fase D, $GSD < 5$ cm) são concentradas nos sítios de referência territorial pré-cadastrados em Céu Azul e Medianeira (10 a 50 ha em base SICAR oficial), cumprindo papel estritamente held-out para aferição pericial do gradiente topo-sequencial completo (topo $\rightarrow$ encosta $\rightarrow$ baixada).

5. Coerência Sistêmica Absoluta: Dados de satélite orbital, auditoria de campo presencial e imageamento centimétrico de drone ancoram-se na mesma unidade fisiográfica, garantindo dados 100% auditáveis, rastreabilidade forense e isenção de viés estatístico.'

7. Referências Bibliográficas Canônicas de Suporte

- Bertoni, J., & Lombardi Neto, F. (2012). *Conservação do solo*. 8. ed. São Paulo: Ícone.
- Brus, D. J. (2019). Sampling for digital soil mapping: A tutorial. *Geoderma*, 338, 464-473.
- Cochran, W. G. (1977). *Sampling techniques*. 3. ed. New York: John Wiley & Sons.
- Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement*, 20(1), 37-46.
- Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics*, 33(1), 159-174.
- Renard, K. G. et al. (1997). *Predicting soil erosion by water: a guide to conservation planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE)*. USDA Agriculture Handbook 703.
- Roberts, D. R. et al. (2017). Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical or phylogenetic structure. *Ecography*, 40(8), 913-929.
- Tobler, W. R. (1970). A computer movie simulating urban growth in the Detroit region. *Economic Geography*, 46, 234-240.
- Wischmeier, W. H., & Smith, D. D. (1978). *Predicting rainfall erosion losses: a guide to conservation planning*. USDA Agriculture Handbook 537.